Identidades trigonométricas

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Usar la identidad pitagórica y sus consecuencias
- Aplicar fórmulas de suma, resta y ángulo doble
- Simplificar expresiones y demostrar identidades

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Si $\operatorname{sen}\alpha = \frac{5}{13}$ (α agudo), calculá $\cos\alpha$.

2. Simplificá: $\frac{1-\cos^2 x}{\operatorname{sen} x}$

3. Simplificá: $\operatorname{tg} x \cdot \cos x$

4. Escribí las fórmulas de $\operatorname{sen}(2x)$ y $\cos(2x)$.

5. Si $\operatorname{sen} x = 0{,}6$ y $\cos x = 0{,}8$, calculá $\operatorname{sen} 2x$.

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Calculá $\operatorname{sen} 75°$ exacto usando $75° = 45° + 30°$.

7. Calculá $\cos 15°$ exacto usando $15° = 45° - 30°$.

8. Demostrá: $1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

9. Demostrá: $(\operatorname{sen} x + \cos x)^2 = 1 + \operatorname{sen} 2x$

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. Demostrá: $\frac{\operatorname{sen} x}{1-\cos x} = \frac{1+\cos x}{\operatorname{sen} x}$

11. Expresá $\cos 2x$ solo en función de $\cos x$ y usalo para despejar $\cos^2 x$.

12. Si $\operatorname{tg} \alpha = 2$ (α agudo), calculá $\operatorname{sen} \alpha$ y $\cos \alpha$ exactos.

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. $\sqrt{1-\frac{25}{169}}=\frac{12}{13}$
2. $\frac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x}=\operatorname{sen} x$
3. $\operatorname{sen} x$
4. $\operatorname{sen} 2x=2\operatorname{sen} x\cos x$; $\cos 2x=\cos^2 x-\operatorname{sen}^2 x$.
5. $2\cdot 0{,}6\cdot 0{,}8=0{,}96$
6. $\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
7. $\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
8. Dividiendo $\operatorname{sen}^2 x+\cos^2 x=1$ por $\cos^2 x$.
9. $\operatorname{sen}^2 x+2\operatorname{sen} x\cos x+\cos^2 x=1+\operatorname{sen} 2x$ ✔
10. Multiplicando en cruz: $\operatorname{sen}^2 x=1-\cos^2 x$, que es la identidad pitagórica ✔
11. $\cos 2x=2\cos^2 x-1\Rightarrow\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$
12. Catetos 2 y 1, hipotenusa $\sqrt{5}$: $\operatorname{sen}\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}$.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.